蓟州东施古合缘伟业公司“6·5”一般起重伤害事故调查报告

天津市蓟州区人民政府“6·5”事故调查组

2023年9月25日

目 录

一、事故基本情况.....2
（一）事故发生单位概况.....2
（二）事故发生单位安全管理情况.....2
（三）事故发生经过.....4
（四）事故现场情况.....5
（五）人员伤亡和直接经济损失.....5
二、事故应急处置及评估情况.....6
（一）事故信息接报及响应情况.....6
（二）事故现场应急处置情况.....6
（三）医疗救治和善后情况.....7

（四）事故应急处置评估.....7
三、事故原因分析.....8
（一）直接原因分析.....8
（二）事故相关检测和鉴定情况.....8
（三）其他可能因素排除.....9
（四）间接原因分析.....9
四、有关责任单位存在的主要问题.....10
（一）合缘伟业公司.....10
（二）东施古镇政府.....11
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....11
（一）刑事责任追究.....11
（二）事故相关公职人员的处理建议.....11
（三）事故单位和有关责任人员的处理建议.....12
六、事故主要教训.....12
（一）安全发展理念不牢，红线意识不强.....12
（二）企业主体责任不落实，违法违规问题突出.....13
七、防范和整改措施建议.....13
（一）加强警示教育，强化问题隐患整改落实.....13
（二）严格检查督导，强化属地政府责任落实.....14

2023年6月5日12时38分许，蓟州区东施古镇天津市合缘伟业轻质建材有限公司（以下简称合缘伟业公司）工人在操作高位插拔钎吊机（以下简称“插钎机”）过程中，网笼框架坠落，砸中正在下方工作的3名工人，造成1人死亡、2人受伤，直接经济损失（不含事故罚款）1978821.72元。

事故发生后，市、区领导高度重视，并先后做出批示，要求及时救治伤员，压实企业安全生产主体责任，依法依规从严查处，妥处善后。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号令）和《天津市安全生产条例》等法律法规，经区政府批准，区应急局会同公安蓟州分局、区总工会、区工业和信息化局、东施古镇政府等部门组成合缘伟业公司“6·5”一般起重伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请区纪委监委派员参加。事故调查组下设管理调查组和技术调查组开展调查，并聘请天津市德安圣宝安全卫生评价监测有限公司的事故调查专家提供技术支持。6月12日，天津市安委会对该起事故的调查处理工作实行挂牌督办（津安生督〔2023〕6号）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，蓟州东施古合缘伟业公司“6·5”一般事故是一起因工人违规作业造成起重伤害的生产安全责任事故。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

合缘伟业公司，2011年1月4日成立，法定代表人张某悦，注册地址为天津市蓟州区东施古镇宏阁村西，注册资本1500万元，统一社会信用代码91120225566130541U，公司性质为私营企业，公司类型为有限责任公司。经营范围:（1）一般项目:建筑砌块制造，建筑砌块销售，轻质建筑材料制造，轻质建筑材料销售，石灰和石膏销售，金属材料销售，砼结构构件制造，砼结构构件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（2）许可项目:道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.建筑情况

合缘伟业公司总占地面积19081.4㎡，建筑面积18060㎡，分为综合车间、仓库、办公室等区域，生产蒸压砂加气混凝土板材和蒸压灰加气混凝土板材和砌块。

生产工艺分为四个工段:

（1）配料与储运工段:将石灰、散装水泥、粉煤灰（尾砂）和铝

粉膏分别配好备用;

（2）搅拌与浇筑工段：将水泥等原材料按比例配好后搅拌，混合成坯体料浆，经浇注槽浇注到模框中，经初养发气，料浆稠化、硬化成加气混凝土坯体。生产板材时，全自动钢筋网片专用点焊生产线点焊成网片或网笼，后经防腐液处理及烘干后，由摆渡车输送到组装框自动循环驾，插钎机构吊运至搅拌混合好的料浆模框上进行插钎。

（3）配体初样与切割工段：将模框推入到开模位置，由拔钎机将组装框连同钢钎拔出模框，翻转移坯机吊运至切割机工位上，将坯体向下旋转90度进行切割、切边。

（4）成品工段。

合缘伟业公司共有2车间，每车间分白班和夜班2个班组，每组24人，每半月一轮换。生产线为非自动性流水线作业，每轮生产24块未切割的成品，每24小时生产6轮次144块成品，每班组可生产3轮次未切割的成品。事发车间为2号车间白班组，班组长为翟某松。

2. 设施情况

涉事机器为合缘伟业公司2车间内插钎机，为起重设备。设备由行车轨道支架、行车及导向架、吊具三部分组成。吊具包括框架体、锁紧机构及提升导向机构，提升导向采用菱形架，在高位处采用轴套导向架；行车运行导向采用导向轮形式，行车运行位置精度高；吊具配置自动开锁机构实现钢钎自动开锁。设备配套

4.8×1.2×0.6 米规格模箱网笼框架插拔钎工作，使用 380 伏、50 赫兹交流电源，利用无线遥控器控制气动锁紧装置进行锁紧和放松操作。

（三）事故发生经过

2023 年 6 月 5 日 12 时 33 分，因 3#模框浇筑料浆偏少，生产出的成品不合格，翟某松认为 3#模框刚进入静养室时间不长，料浆未完全固化，想利用插钎机将模框上方的网笼框架和植入模框内的钢筋网片吊出，遂和工人刘某宾、王某将 3#模框从静养室中拽出，通过滑道推回到插钎机位置处，并安排插钎机操作工刘某利操作插钎机吊起网笼框架。按照要求浇筑不合格的模框应在静养室后，依然完成配体初样与切割程序，最后作为废品处理，在厂区外围将砖体破碎取出网片筋重复使用，翟某松组织的本次操作为该车间第一次在此区域采用该种方式取出网片筋。在刘某利操作插钎机吊起网笼框架时，因料浆在静养室内已稠化，仅将网笼框架吊起，而网片钢筋则留在模框内。翟某松爬上模框侧板准备手工去捞模框里的钢筋网片。12 时 35 分，刘某宾也爬上南侧侧板上沿打捞留在模框里的钢筋网片并递至二楼的挂网工杨某引、吴某秀和蒙某慧以便重复利用，王某、李某站在下方用铁棍等工具协助打捞。12 时 36 分，王某爬上模框南侧侧板。12 时 38 分，翟某松站到模框西侧侧板上沿弯腰打捞，王某站到模框北侧侧板上沿、刘某宾站到模框南侧侧板上沿向上递打捞上来的钢筋网片，刘某利感觉网笼框架悬停在上方比较危险，欲操作插钎机将网笼

框架移至北侧停放处，刘某利按下操作按钮后，网笼框架突然掉落砸中下方的刘某宾、翟某松和王某，刘某宾头部被击中后跌落至摆渡沟内侧身蜷伏着，王某胸部、翟某松腹部被挤压在网笼框架和模框中间。

（四）事故现场情况

合缘伟业公司地处平原地区，周边无林场和林区，事故发生后未破坏事故现场，对周边环境无影响。

（五）人员伤亡和直接经济损失

事故造成1人死亡，2人重伤。截至6月30日，直接经济损失1978821.72元。

死者刘某宾，男，天津市蓟州区礼明庄镇人，合缘伟业公司2车间维修工。

伤者翟某松，男，天津市蓟州区东施古镇人，合缘伟业公司2车间班组长。

伤者王某，男，天津市蓟州区侯家营镇人，合缘伟业公司浇铸工。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

1.企业上报情况

6月5日12时44分，合缘伟业公司工人张某静电话报告厂长王某昌；12时49分，王某昌电话报告公司副总经理孙某；13时16分，孙某电话分别报告公司董事长张某生和法定代表人张某

悦；14 时 2 分，张某生电话报告区应急局。

2. 属地政府上报情况

6 月 5 日 14 时 4 分，东施古镇综合治理中心主任何某敏接区应急局电话通报，立即电话报告镇党委委员、副镇长杨某合；14 时 8 分，杨某合向镇党委书记王某军电话报告情况，王某军、镇长高某、杨某合等人立即赶往现场处置；15 时 30 分，东施古镇办公室电话上报区委办、区政府办和区应急局。

3. 应急部门上报情况

6 月 5 日 14 时 25 分，区应急局电话上报市应急局；14 时 58 分，书面上报市应急局。

该起事故各部门报告时效均正常，事故单位及政府相关部门不存在迟报、漏报、谎报或瞒报。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场工人迅速施救。工人欲用铁棍将模框撬开未果，刘某利操作插钎机欲将网笼框架吊起，由于网笼框架发生位移也未成功。12 时 42 分，多名工人利用铁棍将网笼框架撬开缝隙，工人李某将王某从网笼框架和模框中间抱出，众人将王某抬到摆渡沟北侧空地上，王某无法说话，左腿骨折，杨某引等女工用水将其脸上料浆洗净。12 时 43 分，蒙某慧等人先后拨打 120。工人用铁棍等工具多次翘网笼框架，均未成功。技术员苏某友用绳子连接网笼框架和插钎机西段，刘某利操作机器将网笼框架西侧吊起，12 时 47 分，众人合力将翟某松救出并抬至摆渡沟北侧

空地上，翟某松意识不清，双臂被石灰和水化学反应后温度约60度的料浆烫伤。12时48分，工人发现刘某宾躺在摆渡沟南侧，4名工人将刘某宾亦抬至摆渡沟北侧空地上，刘某宾头部损伤严重，下巴脱落，意识不清。12时55分、12时57时、13时03分，三辆救护车先后到达，分别将刘某宾、翟某松和王某依次送往区人民医院抢救。区应急局、公安部门和东施古镇接报后分别赶赴现场调查核实。

（三）医疗救治和善后情况

救护车将刘某宾、翟某松和王某依次送往区人民医院抢救，13时17分，刘某宾送往医院途中死亡。王某目前正在天津骨科医院接受治疗，翟某松目前在北京积水潭医院接受治疗，均无生命危险。合缘伟业公司积极安抚家属，于6月7日与刘某宾家属签订《工伤赔偿协议书》，赔偿金额140万元，死者尸体已火化并安葬，社情舆情平稳。

（四）事故应急处置评估

事故救援过程中，事故单位采取救援措施合理，救援人员安全防护到位，未发生盲目施救、扩大事故情况。区委、区政府和有关部门事故信息报送渠道通畅，信息流转及时，应急指挥得当，协调有序。各级政府和相关部门响应迅速，响应程序合法，应急处置措施得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

合缘伟业公司生产车间在组织工人捞取模框内钢筋网片时，操作工刘某利违规操作模框上方停放的插钎机时，最大可能误释放载荷导致网笼框架坠落，砸中正在下方工作的3名工人是事故发生的直接原因。

（二）事故相关检测和鉴定情况

2023年9月23日，天津市质量检验协会有关专家到合缘伟业公司对事故设备插钎机机械和电路方面进行鉴定，并出具《天津市质量检验协会质量鉴定报告》（津质协鉴〔2023〕鉴字第056号），专家组鉴定意见如下:

1.涉案插钎吊机事故可排除机械结构失效和电路故障的可能。

2.涉案插钎吊机配套手持式无线遥控器功能标识不符合GB/T 5226.1-2019《机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件》标准要求，标识不清或错误存在误导操作的可能。

综合事故监控录像视频中遥控器位置及功能追溯的分析内容，鉴定专家组研判不排除人为误操作引起模框坠落事故的可能。

6月19日，公安蓟州分局物证鉴定所出具《法医学尸体检验鉴定书》（津公蓟技鉴字〔2023〕第00338号），刘某宾为重型颅脑损伤死亡。翟某松、王某伤情以公立医疗机构出具的诊断证明为准。

（三）其他可能因素排除

事故调查组通过对事故现场进行勘查、取样、实测，排除了人为破坏、地震、气象等可能导致高处坠落的因素，无社会舆情。

（四）间接原因分析

1. 无线操控手柄上文字不清，且未在手柄上设置明显的安全警示标志，存在可能造成误操作的安全隐患，同时现场未设置安全警示标志，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十五条[1]和《起重机械安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 10.1.4 款[2]。

2. 操作工刘某利在插钎机下方站有人员时，操作插钎机，存在违章作业行为，违反了该公司《插钎机安全操作规程》第二条规定[3]。

3. 工人在起吊悬停物下方进行作业，违反了《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB6067.1—2010 17.2.4 款[4]，违章作业。

4.合缘伟业公司未按要求对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识[5]；未教育和督促从业

---

[1]①.《中华人民共和国安全生产法》第三十五条 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[2]②.《起重机械安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 10.1.4 应在起重机的合适位置或工作区域设有明显可见的文字安全警示标志，如“起升物品下方严禁站人”、“臂架下方严禁停留”、“作业半径内注意安全”、未经许可不得入内”等。在起重机的危险部位，应有安全标志和危险图形符号，安全标志和危险图形符号应符合 GB 15052 的规定、安全标志的颜色，应符合 GB 2893 的规定。

[3]③.《插钎机安全操作规程》第二条：操作插钎设备时，首先检查插钎机设备周围是否有其他人员，操作运行时，插钎机下禁止站人，确定无其他人员后方可进行操作。

[4].《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB6067.1—2010 17. 2. 4 悬停载荷应符合下列要求：b) 任何人不得在悬停载荷的下方停留或通过；……

[5].《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

人员严格执行安全操作规程[6]。

5. 合缘伟业公司未辨识起重伤害风险，隐患排查不到位，安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制未落实到岗位[7]。

6. 张某悦作为合缘伟业公司的主要负责人，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划[8]；督促、检查安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患[9]。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）合缘伟业公司

合缘伟业公司履行企业主体责任不到位，未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品；未按要求对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识；未教育和督促从业人员严格执行安全操作规程；未辨识起重伤害风险，隐患排查不到位，安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制未落实到岗位。

（二）东施古镇政府

作为属地政府，东施古镇政府落实政府监管责任不力，仅以

6.《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

7.《中华人民共和国安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

8.《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(三)项：组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

9.中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(五)项：组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

召开党委会传达学习等方式落实安全生产“十五条硬措施”；落实我区安全生产工作迟缓，未及时落实工贸企业安全生产主体责任三检查三报告制度。日常监管中未能督促企业及时消除生产安全事故隐患。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）刑事责任追究

插钎机操作工刘某利违规操作机器导致悬吊物（网笼框架）坠落，造成下方3名作业人员1死2伤，涉嫌重大责任事故罪，公安机关已对其立案调查。

（二）事故相关公职人员的处理建议

杨某合，中共党员，东施古镇党委委员、副镇长，作为分管安全生产工作副职，未及时推动东施古镇党委、政府研究落实上级政府关于安全生产的安排部署；组织安全生产监督管理不到位，对事故负有领导责任，建议对其批评教育。

何某敏，中共党员，东施古镇综合治理中心主任，作为负责安全生产工作的具体负责人，未能及时发现并消除事故隐患，有效遏制事故发生，对事故负有监管责任，建议对其进行政务警告处分。

（三）事故单位和有关责任人员的处理建议

1.合缘伟业公司，安全生产责任制落实不到位，未如实记录安全生产教育培训考核结果等情况；未教育和督促从业人员严格执行安全操作规程；未监督从业人员按照使用规则佩戴、使用劳

动防护用品；安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制落实不到位，对事故负有管理责任，建议区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（1）项[10]对其处以35万元人民币的罚款。

2. 张某悦，群众，合缘伟业公司主要负责人。履行安全管理职责不力，督促、检查安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，导致发生生产安全事故，建议区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（1）项[11]给予其2022年年收入6.047万元的40%即2.4188万元人民币的罚款。

六、事故主要教训

（一）安全发展理念不牢，红线意识不强

东施古镇政府的安全风险意识不足，没有把好安全关。全镇安全生产工作责任分工不细，存在监管漏洞和盲区，没有守住安全红线。实行“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”是党中央提出的明确要求，健全和严格落实党政领导干部安全生产责任制是做好安全生产工作的关键和保障，如果这一制度形同虚设，重视安全生产也就成为一句空话。

（二）企业主体责任不落实，违法违规问题突出

10.《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；…

11.《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（1）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……

主要负责人安全意识淡薄，未开展全面危险因素分析，制定有针对性的安全防护措施，未监督作业人员正确佩戴、使用安全防护用品。

七、防范和整改措施建议

事故调查组针对该起事故暴露出的问题，对相关部门和单位提出如下整改措施建议：

（一）加强警示教育，强化问题隐患整改落实

合缘伟业公司要认真吸取事故教训并举一反三，严格落实企业安全主体责任，做好安全生产管理工作。要召开全体人员参加的警示教育大会，切实把工作落实在前，把风险控制在前，把事故防范在前，要实行问题隐患台账式管理，逐条落实责任人和整改时限，确保问题隐患整改到位；严格督促从业人员遵守安全生产规章制度和安全操作规程，提高从业人员安全意识；要明确厂长、安全员和班组长等各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容；企业主要负责人要切实承担起安全生产第一责任人责任，组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；严格督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。企业安全员要强化责任落实，提升发现问题隐患的能力，切实为企业分忧解难。

（二）严格检查督导，强化属地政府责任落实

东施古镇要充分认清当前安全生产工作面临的严峻形势，牢固树立安全生产红线意识，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共

管、失职追责”的要求，严格落实属地管理责任。要结合安全生产全链条排查整治活动，主动分析研判，加强信息化预警监测，强化重要节日、重大活动以及重要时段安全防范措施，把重大事故隐患排查整治专项行动贯穿于各行业领域开展常态化安全生产隐患排查整治的全过程、全环节，对检查中发现的隐患，督促企业制定整改方案，明确整改措施、责任人、整改时限以及临时管控措施，做到隐患排查不清楚不放过、问题整改不彻底不放过、整治效果不理想不放过，确保隐患动态清零。

（三）加强监督管理，强化部门执法检查

区应急局要依法加大对建材行业监督检查力度，严格执法、持续高压，督促企业落实安全生产主体责任，增强企业落实安全生产主体责任的内生动力。区工业和信息化局作为行业主管部门，要严格督导工业企业落实安全生产管理，结合行业规划、产业政策执行相关法律法规，增强建材行业安全生产工作管理水平，要坚持以案为鉴、举一反三、以案促改，从根本上消除事故隐患。